



DART · FUNÇÕES

Dominando Funções

A base da organização, reutilização e lógica no Dart.

O QUE É UMA FUNÇÃO?

Uma função é um bloco de código com nome, criado para executar uma tarefa específica.



- Organiza o programa.
- Evita repetição (DRY — Don't Repeat Yourself).
- Dá significado para regras importantes de negócio.

A ANATOMIA BÁSICA

```
void exibirResumo() {  
    ...  
}
```

void — Sem Saída

Indica que a função não retorna nenhum valor.

exibirResumo — O Nome (Ação)

O que a função faz.

() — Entrada

Onde entram os dados para a função trabalhar.

{ } — O Corpo

A regra ou lógica que será executada.

RECEBENDO DADOS: PARÂMETROS

Parâmetros permitem enviar dados de fora para dentro da função. Eles tornam a função dinâmica e adaptável.

```
calcularTotal(double preco, int quantidade)
```

preco e quantidade são os dados que a função exige para trabalhar.

PRODUZINDO RESULTADOS: RETORNO

Quando a função calcula ou produz um valor, ela devolve esse resultado para quem a chamou.

```
double calcularTotal(...) { return preco * quantidade; }
```

void

Apenas executa uma ação.

return

Produz um valor reutilizável no sistema.

O P R O B L E M A D A L E G I B I L I D A D E

Quando uma função exige muitos parâmetros, o código se torna confuso e frágil.

```
criarUsuario("João", 25, true, false, "joao@email.com");
```

O que significam true e false aqui? Ninguém sabe sem ler a documentação.

A SOLUÇÃO: PARÂMETROS NOMEADOS

Parâmetros nomeados deixam a chamada de código incrivelmente legível, pois cada valor recebe uma etiqueta.

```
criarUsuario(  
  nome: "João",  
  idade: 25,  
  ativo: true,  
)
```

Em Dart, basta envolver os parâmetros com chaves { } na criação da função:

```
void criarUsuario({  
  String nome,  
  int idade,  
  bool ativo,  
})
```

VALORES PADRÃO (SMART DEFAULTS)

Parâmetros nomeados podem ter um valor pré-definido.

```
{bool ativo = true}
```

Se quem chamar a função não enviar esse dado, a função usará o valor padrão automaticamente, evitando erros.

SIMPLIFICANDO COM ARROW FUNCTIONS

Use a sintaxe de flecha (=>) quando a função tiver apenas uma única expressão matemática ou lógica.

```
int somar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

=
>

```
int somar(int a, int b) => a + b;
```

O símbolo => substitui as chaves { } e a palavra return. O retorno do valor passa a ser automático (implícito).

QUAL SINTAXE ESCOLHER?

	Padrão { }	Arrow =>
Return	Precisa da palavra return (se houver saída).	Retorno implícito automático.
Linhas	Suporta múltiplas linhas.	Restrito a uma única expressão.
Uso ideal	Lógicas complexas e várias regras de negócio.	Cálculos rápidos e funções curtas.

CONCEITO AVANÇADO: FUNÇÕES COMO VALORES

O Dart trata funções como cidadãos de primeira classe. Isso significa que você pode guardar uma função dentro de uma variável, exatamente como faria com um texto ou um número.

```
var minhaFuncao = exibirResumo;
```

Você pode até passar uma função como argumento para outra função.

MUNDO REAL: CALLBACKS NO FLUTTER

Passar funções como argumento é a base do Flutter.

Botão
"Salvar"

```
salvarDados() {  
  
}
```

```
ElevatedButton(onPressed: salvarDados)
```

O botão não sabe como salvar os dados. Ele apenas guarda a função que você passou e a executa quando o usuário clica.

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✓ Certo

```
double calcularTotal(...) {  
    return preco * quantidade;  
}
```

- Nomes com verbos de ação: calcularTotal, validarEmail.
- Funções pequenas.
- Uma única responsabilidade clara.

✗ Errado

```
var email_calculo(...) {  
    ...  
}
```

- Nomes com substantivos: email, calculo.
- Funções gigantes.
- Várias regras e lógicas misturadas no mesmo bloco.

JUNTANDO TUDO

```
double calcularDesconto({double preco, double percentual = 10.0}) {  
    return preco - (preco * (percentual / 100));  
}
```

Nomeado com um verbo descritivo

calcularDesconto deixa claro o que a função faz.

Retorno claro e reutilizável

double indica o tipo do valor devolvido.

Parâmetros nomeados + valor padrão

{ } para legibilidade, percentual = 10.0 para flexibilidade.

Responsabilidade única e focada

A função faz apenas uma coisa: calcular o desconto.

...

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

void

Função executa ação, não retorna valor.

return

Devolve um resultado para o sistema.

Parâmetros

A porta de entrada de dados da função.

Nomeados { }

Usam chaves, melhoram drasticamente a legibilidade.

Arrow =>

Substitui { } e return para simplificar funções curtas.



DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque

profvinny.albuquerque@fiap.com.br

@mvalbuquerque